등급 한 노치가 바뀌면 RWA는 얼마나 변하나

[R 트랙 · 바젤 자본규제] Vasicek 모형에서 IRB 위험가중치 함수까지 도출하고, 1노치 이동을 자본으로 환산하기 · 2026-10-22

1. 핵심 요약

> ① IRB 자본요구량 K는 "경기 악화 시(99.9% 분위) 조건부 부도율에서 평균 부도율(PD)을 뺀 값 × LGD"이다. 이것이 Vasicek 단일요인 모형의 결론이다.
> ② RWA = K × 12.5 × EAD. 가상 기업(LGD 40%, 만기 2.5년)은 PD 1%→2%로 한 노치 악화되면 위험가중치가 약 82%→102%로 올라 RWA가 약 24% 늘어난다.
> ③ 은행에 모형 개선은 "순위 변별력"보다 "PD 수준의 정확성"이 곧 자본여력이다. 컨설팅 제안은 이 환산 논리 위에 서야 한다.

2. 왜 알아야 하나 — 실무 장면

은행 리스크관리부는 모형 개선 제안에 "그래서 BIS비율이 몇 bp 움직이나?"를 묻는다. 모형위원회에서는 PD 캘리브레이션 변경이 RWA에 주는 영향 분석을 요구하고, 필라3 공시의 등급별 PD·RWA 표를 보고 "이 은행 기업 포트폴리오 평균 위험가중치가 왜 이 수준인가"를 따진다. 이 문서는 그 질문에 숫자로 답하기 위한 기초 체력이다.

3. 직관 → 수식 → 그림

3-1. 직관

기대손실(EL = PD×LGD×EAD)은 충당금·금리(가격)로 커버하고, 자본은 "기대를 넘어서는 손실(UL)"을 위한 것이다. 바젤은 UL을 1년 99.9% 신뢰수준의 손실에서 EL을 뺀 값으로 정의한다. 대출이 아주 많이 분산된 포트폴리오라면 개별 기업 고유위험은 평균으로 사라지고 공통 경기요인만 남는다(무한 granularity). 그래서 99.9% 경기 악화 시나리오에서의 부도율만 알면 된다.

3-2. Vasicek 단일요인 모형 전개

기호: A_i=기업 i의 자산가치 수익률(표준화), Z=공통(경기) 요인~N(0,1), ϵ_i=고유요인~N(0,1), R=자산상관계수, N(·)=표준정규 CDF, G(·)=N의 역함수.

$$A_i = \sqrt{R}\cdot Z + \sqrt{1-R}\cdot \varepsilon_i \quad \text{(두 기업 간 상관 = R)}$$
$$\text{부도} \Leftrightarrow A_i < G(PD) \quad \text{(무조건 부도확률 = } N(G(PD)) = PD\text{)}$$

Z=z로 조건화하면 ϵ_i만 남으므로:

$$PD(z) = P(A_i < G(PD) \mid Z=z) = P(\varepsilon_i < [G(PD) - \sqrt{R}\cdot z]/\sqrt{1-R}) = N\left([G(PD) - \sqrt{R}\cdot z] / \sqrt{1-R} \right)$$

무한히 분산된 포트폴리오의 손실률은 PD(z)로 수렴한다(대수의 법칙). 손실은 z가 작을수록(경기 악화) 커지므로, 손실의 99.9% 분위는 z = G(0.001) = −G(0.999)에서의 값이다.

$$PD_{99.9\%} = N\left([G(PD) + \sqrt{R}\cdot G(0.999)] / \sqrt{1-R} \right)$$
$$K = LGD \times [\, PD_{99.9\%} - PD \,] \times MA(M, PD)$$
$$RWA = K \times 12.5 \times EAD \quad (12.5 = 1/8\%, \text{ 최저자본 8\%의 역수})$$

MA = (1 + (M−2.5)·b) / (1 − 1.5·b), b = (0.11852 − 0.05478·ln PD)². 만기가 2.5년이면 분자가 1이므로 MA = 1/(1−1.5b).

3-3. 기하적·그림적 해석

N 곡선(PD가 만드는 정규 임계치 G(PD))을 공통요인 Z축 위에서 보면 된다. R이 0이면 PD(z)는 z와 무관한 수평선이고 K=0이다(고유위험은 분산 소멸). R이 커질수록 PD(z) 곡선이 가팔라져 z=−3.09(99.9%)에서의 조건부 부도율

이 PD보다 훨씬 커진다. "상관이 클수록, 신뢰수준이 높을수록, PD가 높을수록 K가 커진다"가 한 그림에서 읽힌다. 단, K는 PD에 대해 오목하다: PD가 클수록 R이 작아지고 1노치당 증가폭이 둔화된다.

3-4. 자산상관계수 R의 PD 의존성 (기업)

$$R = 0.12 \cdot w + 0.24 \cdot (1-w),\ w = (1-e^{-50 \cdot PD})/(1-e^{-50})$$

PD가 낮은 우량기업은 R이 0.24에 가깝고(체계적 위험 비중이 크다), PD가 높은 부실 위험 기업은 0.12에 수렴한다(고유 요인으로 부도). 중소기업(연매출 S, 단위 백만€, 5~50 구간 제한)은 R에서 0.04×(1−(S−5)/45)를 차감한다. 이 SME 조정과 매출 50백만€ 이하 기준은 BCBS 체계 기준이며 국내 원화 환산 기준은 감독규정으로 따로 확인해야 한다.

4. 숫자 예제 — 가상 기업 A사의 RWA 직접 계산

가정: 외감 제조업 A사, 무담보 선순위 대출 EAD 100억원, 만기 2.5년, FIRB 감독LGD 40%(바젤III 최종안, 이전 바젤II는 45%), PD 하한 0.05%는 모두 충족. 아래 값은 위 공식을 파이썬으로 직접 계산했다(바젤II 파라미터 PD 1%, LGD 45%, M=2.5에서 위험가중치 92.3%가 나오는 것으로 구현을 검증).

PD	R	K	위험가중치	RWA(EAD 100억)
0.10%	0.234	2.11%	26%	26.4억
0.50%	0.214	4.95%	62%	61.9억
1.00%	0.193	6.56%	82%	82.1억
2.00%	0.164	8.17%	102%	102.1억
5.00%	0.130	10.66%	133%	133.3억

① 1노치 악화 (PD 1%→2%, 등급 마스터스케일에서 인접 등급 PD 비가 약 2배라고 가정)

- RWA +20.0억(+24%), 최저자본 8% 기준 +1.6억, 총자본비율 목표 13% 기준 필요자본 +2.6억
- 동일 대출 EL: 1%×40%×100억 = 0.4억 → 0.8억(충당금·금리로 흡수). 자본은 이와 별도로 필요.

② 포트폴리오로 확장

은행 기업대출 10조원이 전부 1노치 악화되면 RWA 8.2조→10.2조(+2.0조). 은행 전체 RWA 100조, 총자본 13조(13.0%)라면 비율은 13.0/102 = 12.75%로 약 −25bp. 반대로 모형 개선으로 PD가 과대추정되어 있던 1노치가 해소되면 같은 크기만큼 +25bp 개선 가능하다. (모두 가상 수치)

③ 표준법과의 비교

표준법에서 무등급 일반 기업 위험가중치는 100%(배경지식 기준, 원문 미확인)로 PD에 둔감하다. PD 1%대 우량 기업은 IRB가 82%로 낮고, PD 2% 근처에서 100%를 교차하며, 그 이상 구간에서는 IRB가 더 높다. 단 바젤III 최종안의 output floor(IRB RWA가 표준법 RWA의 72.5% 이상)가 적용되면 우량 포트폴리오의 IRB 이익이 제한된다. 여러 검색 결과로 확인된 사항은 72.5% 수준이다. 단계적 도입 일정은 자료마다 달라 확인하지 못했다.

④ 민감도: 만기와 중소기업 조정 (PD 1%)

조건	위험가중치
M=1년	65%
M=2.5년	82%
M=5년	110%
M=2.5, 연매출 30백만€ SME 조정	74%
바젤II(LGD 45%, 1.06 스케일링 포함)	92.3% → 97.9%

같은 PD라도 만기가 길면 RW가 크게 올라간다. 만기 구조는 모형 개선만큼 자본에 영향을 주는 변수다. 바젤III 최종안은 1.06 스케일링 팩터를 폐지했다(검색 결과로 확인).

5. 실무 함정과 오해

- AUC가 좋아지면 RWA가 줄 것이다? 아니다. RWA는 등급별 PD "수준"에 비례한다. 변별력 개선은 등급 분포 이동을 통해 간접적으로만 영향을 주며, 캘리브레이션이 틀리면 자본이 과대·과소 산출된다.
- IRB K는 EL까지 포함한다? 아니다. K는 UL이며 EL은 충당금과 비교(부족분은 자본 차감)한다.
- R은 상수? PD에 따라 변하므로, PD 1노치 상승이 RW에 미치는 효과는 오목하고 R 감소분이 일부 상쇄한다.
- TTC/PIT 혼동. 규제 PD는 장기평균(경기중립)에 가까워야 하는데 PIT 성격이 강한 모형을 쓰면 경기 변동 때 RWA가 요동친다(프로시클리컬리티).
- PD 하한과 LGD 하한. 저부도 우량 구간은 하한이 걸려 모형 개선 효과가 RWA에 반영되지 않을 수 있다. 하한 수치(PD 5bp 등)는 검색 결과로 부분 확인했고 LGD 하한 등은 원문 확인 필요.
- Granularity 가정. 대기업 편중 포트폴리오는 필라2(ICAAP)에서 집중도 위험을 추가로 본다.

6. 현직자 수준 점검 질문

Q1. 왜 99.9%이고, 왜 EL을 빼는가?

A. 바젤II가 BBB 수준(연 부도 약 0.1%) 은행의 생존 확률에 맞춘 값이다. EL은 가격·충당금으로 커버하므로 자본은 UL(=분위 손실−EL)만 요구한다.

Q2. 포트폴리오 불변성(portfolio invariance)이란?

A. 대출 한 건의 자본 기여도가 포트폴리오 구성과 무관하게 그 대출의 PD·LGD·M·EAD만으로 결정되는 성질. 단일요인+무한 granularity 가정에서 성립(Gordy 2003)하며, 대신 집중도·다요인 효과는 필라2로 넘겨진다.

Q3. 우량 구간에서 R이 크고 부실 구간에서 작은 이유는?

A. 우량 기업의 부도는 대부분 경기 충격(체계적 요인)에서 나오고, 부실 기업은 고유 요인에서 나온다는 경험 규칙을 반영한 것이다. 수식으로는 w가 PD가 커질수록 1에 수렴해 R이 0.12로 내려간다.

Q4. 모형을 개선하면 BIS비율이 얼마나 오르나?

A. ΔBIS ≈ 자본/(RWA+ΔRWA) − 자본/RWA. 위 ②처럼 기업대출 1노치 PD 이동이 −25bp 정도의 규모다(가상). 실제는 등급 분포·EAD·하한 효과를 반영해 은행 데이터로 재계산해야 한다.

Q5. 표준법 대비 IRB가 유리하지 않은 구간은?

A. PD가 약 2% 이상이거나 만기가 긴 대출. 또한 output floor가 걸리는 우량 포트폴리오.

7. 컨설팅 실무 시사점

- 제안서에 "AUC 개선"만 쓰지 말고 [모형 → PD → RWA → 자본여력] 사슬을 한 장으로 제시한다. 고객 은행의 필라3 공시 등급별 PD·RWA·EAD로 "등급 1노치 = 약 ◯조 RWA = 약 ◯bp"를 먼저 역산해 보여주면 설득력이 크다.
- 모형 개선 효과를 두 갈래로 분리해 설명한다. (a) 변별력 개선에 따른 등급 재분포 효과, (b) 캘리브레이션 정합성 개선에 따른 PD 수준 효과. (b)는 방향이 보수화일 수도 있으므로 사전에 고객과 합의한다.
- 하한(PD floor, LGD floor), output floor, 1.06 폐지 등 규제 변화가 모형 개선 효과를 얼마나 깎는지도 함께 제시해 "개선 효과의 규제 상한"을 투명하게 말한다.
- PD 외에 LGD·EAD·만기, 중소기업 매출 정보의 정확성도 RWA에 직결되므로, NICE 재무DB 기반 매출 데이터 품질 제안으로 확장할 수 있다.

8. 참고자료와 검증 한계

> 검증 한계(반드시 확인): 이 환경에서 bis.org 및 금감원 원문 접속이 차단되어 CRE31/CRE32/CRE20 원문을 직접 열어 확인하지 못했다. 규정 수치는 아래 검색 결과(2차 자료)와 배경지식에 근거한다. 특히 ① 표준법 위험가중치(무등급 100%, SME 85% 등), ② FIRB LGD 값 중 40%(바젤III 최종안, 검색 결과 확인) 외 항목, ③ LGD 하한, ④ 대기업 AIRB 제한의 매출 기준, ⑤ 국내 바젤III 최종안 시행 시점·국내 세칙의 차이는 미확인이며, 고객 자료에 사용하기 전 원문 대조가 필요하다. 국내 적용 수치(은행업감독업무시행세칙 등)는 검색에서 찾지 못했다.

- BCBS, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework (bcbs107 등) / Basel Framework CRE31·CRE32 – bis.org (원문 미접속)
- BIS, Basel II Update(bcbs104) 중 maturity adjustment 함수 개정 설명: https://www.bis.org/publ/bcbs104.pdf
- Basel Framework CRE31 chapter PDF: https://www.bis.org/committees/bcbs/basel-framework/81350/chapter.pdf
- Vasicek (2002), "The Distribution of Loan Portfolio Value"; Gordy (2003), "A risk-factor model foundation for ratings-based bank capital rules"; Tasche, "Calculating credit risk capital charges with the Vasicek model": https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0302402v1
- Regulatory Capital Modelling for Credit Risk: https://arxiv.org/pdf/1412.1183
- Basel III 최종안 요약(PD floor, 1.06 폐지, F-IRB 40%, output floor 72.5%): https://banking.vision/en/crr-iii-irba , https://www.regnology.net/en/knowledge-hub/regulatory-topics/basel-iii-finalization-basel-iv
- 수치 계산: 본 문서의 공식을 직접 구현(Python)한 결과. 모든 기업·은행 수치는 가상.